Ficha de Exercícios — Casos Notáveis e Fatorização

Instruções: Casos notáveis: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ e $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$. Simplifica sempre os resultados.

1. Quadrado da Soma e da Diferença

Desenvolve, aplicando os casos notáveis.

1. $(x+3)^2$
2. $(x-5)^2$
3. $(a+1)^2$
4. $(2x+1)^2$
5. $(3x-2)^2$
6. $(x+\frac{1}{2})^2$
7. $(5-y)^2$
8. $(2a+3b)^2$
9. $(x^2-4)^2$
10. $(-x-7)^2$

2. Diferença de Quadrados

Desenvolve, aplicando os casos notáveis.

1. $(x+4)(x-4)$
2. $(a-9)(a+9)$
3. $(2x+3)(2x-3)$
4. $(5-x)(5+x)$
5. $(3a-1)(3a+1)$
6. $(x^2+1)(x^2-1)$

7. $\left(\frac{1}{2}x - 2\right)\left(\frac{1}{2}x + 2\right)$

8. Calcula mentalmente 21×19 usando $(20 + 1)(20 - 1)$.

9. Calcula mentalmente 102×98.

3. Pôr em Evidência

Fatoriza, pondo em evidência o fator comum.

1. $3x + 12$

2. $5a - 15$

3. $x^2 + 4x$

4. $6x^2 - 9x$

5. $2a^3 + 8a^2$

6. $x(x + 1) + 3(x + 1)$

7. $(x - 2)^2 + 5(x - 2)$

8. $4x^3 - 6x^2 + 2x$

4. Fatorizar com Casos Notáveis

Fatoriza cada expressão.

1. $x^2 - 9$

2. $a^2 - 49$

3. $4x^2 - 25$

4. $x^2 + 6x + 9$

5. $x^2 - 10x + 25$

6. $9a^2 + 12a + 4$

7. $1 - 16x^2$

8. $3x^2 - 12$

9. $2x^3 - 8x^2 + 8x$

10. $x^4 - 1$

5. Expressões e Equações

Simplifica ou resolve, usando os casos notáveis e a fatorização.

1. $(x + 2)^2 - (x - 2)^2$

2. $(x + 1)^2 - (x + 3)(x - 3)$

3. $(2x - 1)^2 - 4x(x - 1)$

4. Resolve: $x^2 - 16 = 0$

5. Resolve: $x^2 + 8x + 16 = 0$

6. Resolve: $x^2 - 5x = 0$

7. Resolve: $4x^2 - 9 = 0$

8. Resolve: $(x - 3)^2 = 25$

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Calcula 999^2 sem calculadora, usando $(1000 - 1)^2$.

2. Calcula $57^2 - 43^2$ sem calculadora.

3. Um quadrado de lado $x + 5$ tem a mais quanto de área do que um quadrado de lado x? Simplifica.

4. Mostra que $(n + 1)^2 - (n - 1)^2 = 4n$.

5. Determina k de modo que $x^2 + kx + 49$ seja o quadrado de um binómio.

6. Mostra que o produto de dois números ímpares consecutivos mais 1 é sempre um quadrado perfeito.